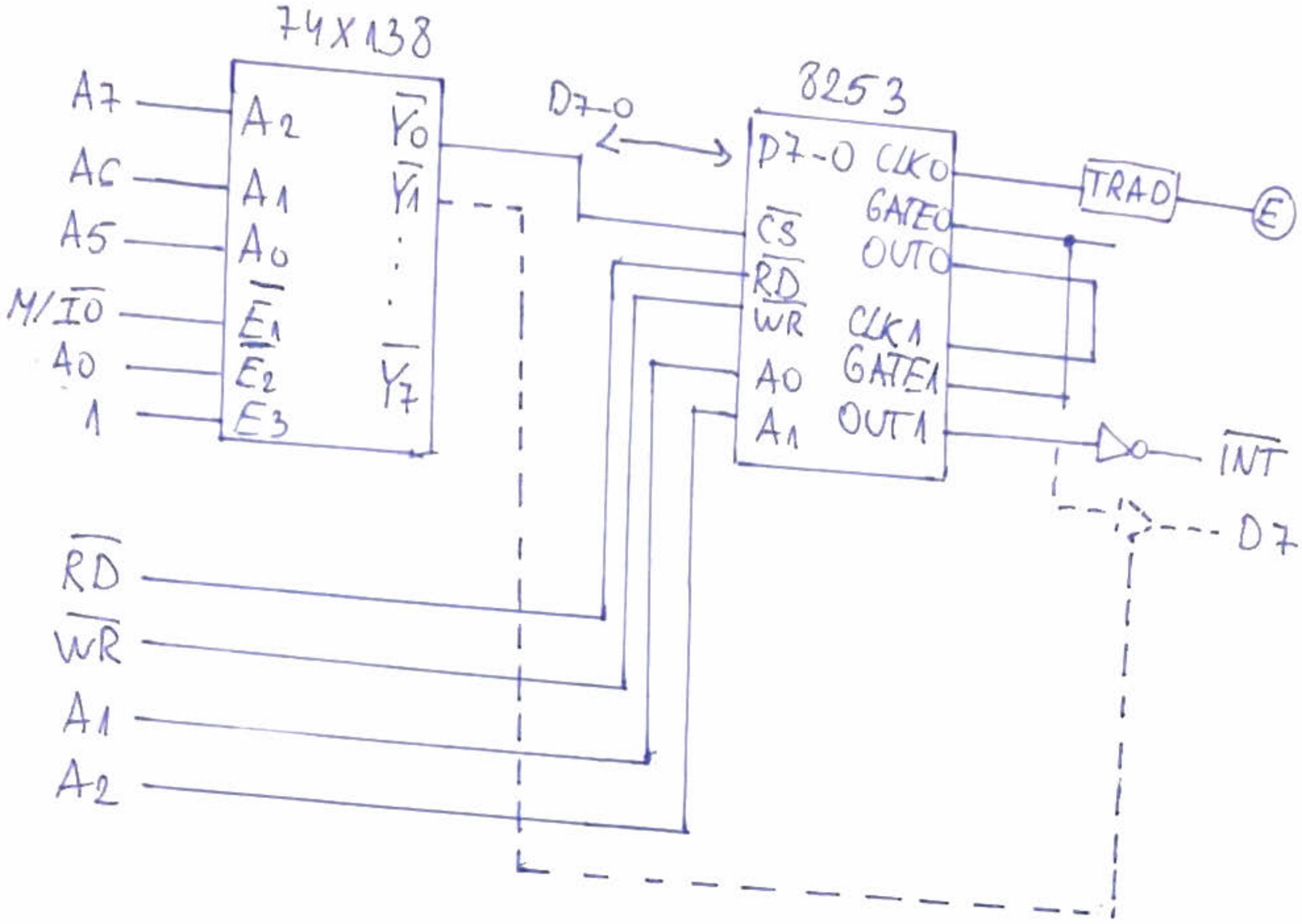
③ Să se proiecteze un modul care anunță microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 1000 de ori. O apariție este anunțată microp. prin un tren de 500 impulsuri cu caracteristici TTL. Se va utiliza un circuit 8253.

Rezolvare:

schema modulului



capacitatea lui circuit 8253:

$2^{16} = 65536$

constanta de programare:

=> constanta = 1000 · 500

constanta = 500000

=> 500000 > 65536 => nu merge!

Folosim 2 contoare:

contor0 = 1000_{10} = 03E8 H

contor1 = 500_{10} = 01F4 H

adresele de port:

contor 0|

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	0	0	0	=> 00H

contor 0 = 00H

contor 1|

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	0	1	0	=> 02H

contor 1 = 02H

RCC|

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	1	1	0	=> 06H

RCC = 06H

modurile de lucru:

contor 0 = mod 3

contor 1 = mod 0

Programarea:

contor 0

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0

=> 36 H

contor 0 | încărcare octet mai puțin și mai mult semnificativ ($1000_{10} > 255_{10}$) | mod 3 | binar

```
MOV AL, 36H; cuvântul de comandă pentru contor 0
OUT 06H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV, AL, 0E8H; octetul cel mai puțin semnificativ
OUT 00H, AL; OUT adresa lui contor 0
MOV AL, 03H; octetul cel mai semnificativ
OUT 00H, AL; OUT adresa lui contor 0
```

contor 1

7	6	5	4	3	2	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0

=> 70H

contor 1 | încărcare octet mai puțin și mai mult semnificativ ($500_{10} > 255_{10}$) | mod 0 | binar

```
MOV AL, 70H; cuvântul de comandă pentru contor 1
OUT 06H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV AL, 0F4H; octetul cel mai puțin semnificativ
OUT 02H, AL; OUT adresa lui contor 1
MOV AL, 01H; octetul mai semnificativ
OUT 02H, AL; OUT adresa lui contor 1
```